



République Algérien démocratique et populaire
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

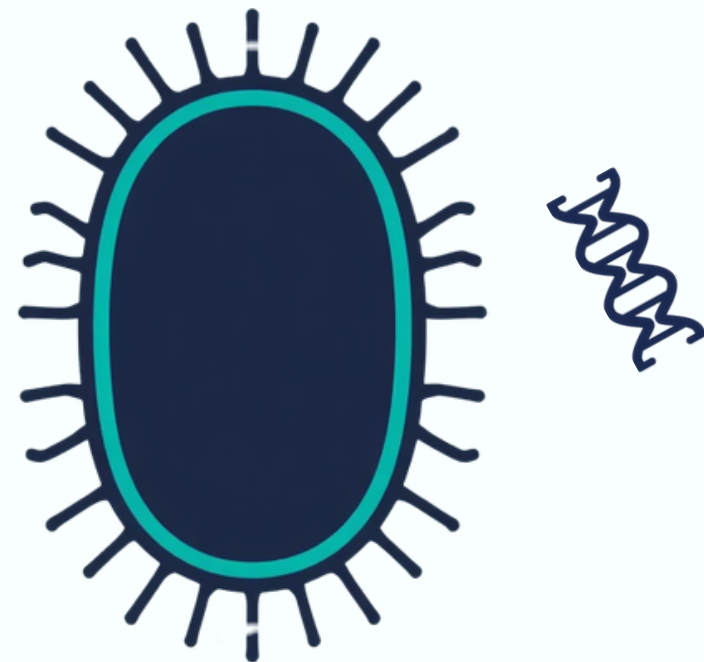
Université des sciences et technologie Houari Boumediene Faculté des sciences biologiques

Département : Biologie cellulaire et moléculaire

Domain : science de la nature et la vie

Filière : sciences biologiques

Spécialité : microbiologie et contrôle de qualité



MYCOPLASMA pneumoniae

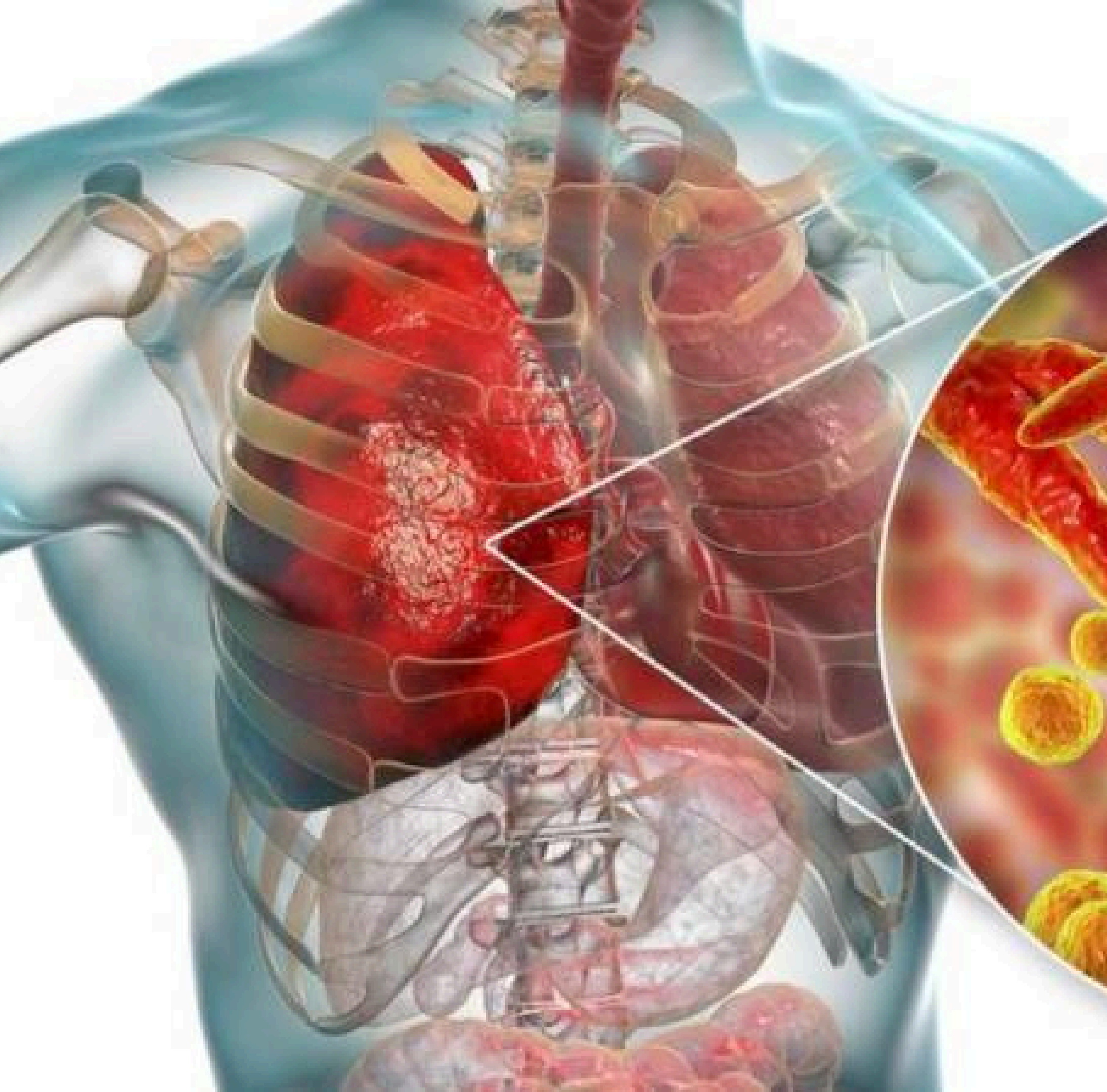


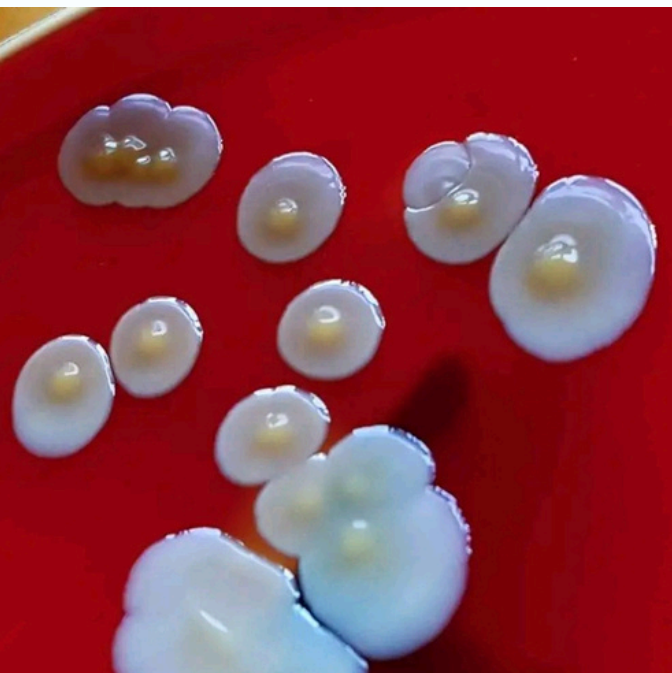
Présenté par : Zekraoui Rabah Allaa Eddine



Examiné par : Pr nateche

année universitaire : 2025 - 2026

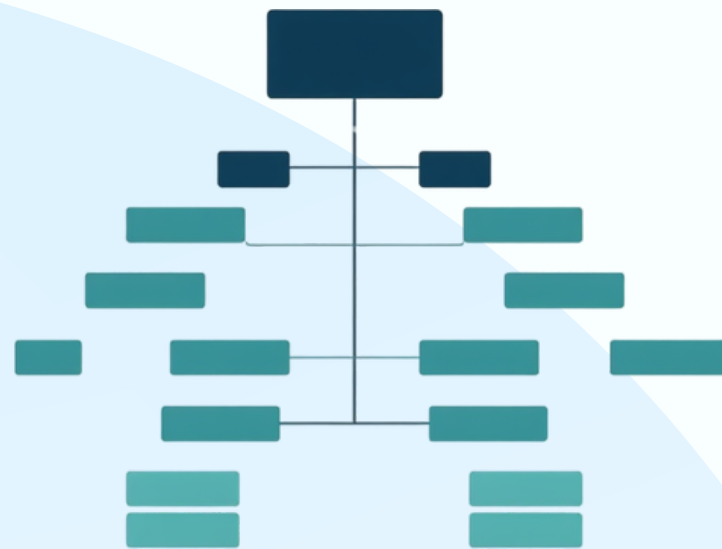




Dienes and Edsall (1937)	Première isolation d'un mycoplasme (<i>Mycoplasma hominis</i>) chez l'être humain
Reimann (1938)	Reconnaissance des symptômes de la « pneumonie atypique »
Eaton et al. (1944)	Découverte de l'agent Eaton
Commission on Acute Respiratory Diseases (1945) directed by Dingle et al	Essais de Pinehurst : premier essai
Liu et al. (1959)	Mise en place de la technique IF
Chanock et al. (1960a)	L'agent Eaton provoque une infection des voies respiratoires inférieures
Marmion and Goodburn (1961)	L'agent Eaton n'est pas un virus
NIH conference (1961)	Reconnaissance de l'agent Eaton comme cause d'une pneumonie atypique primaire
Rifkind et al. (1962)	Inoculation de l'agent Eaton à des volontaires
Chanock (1963)	Classification taxonomique de <i>M. pneumoniae</i>

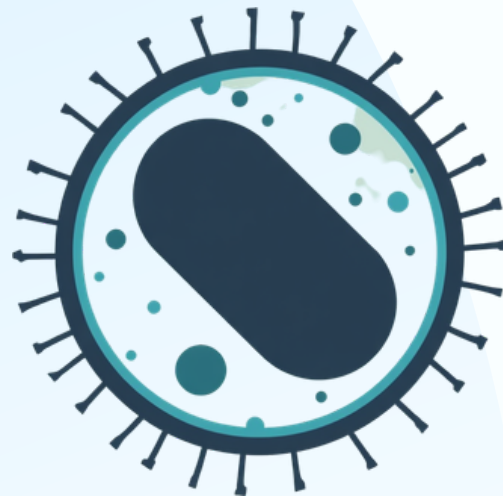


Classification



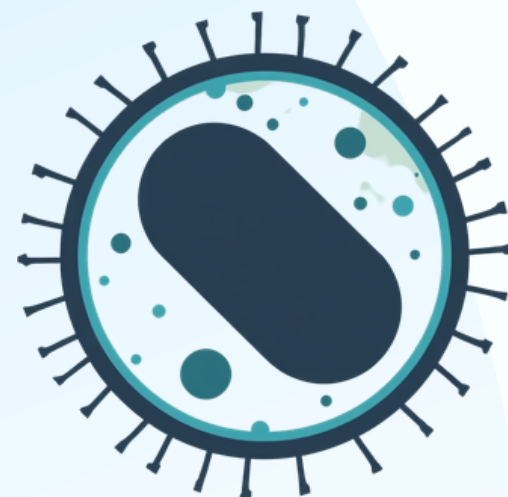
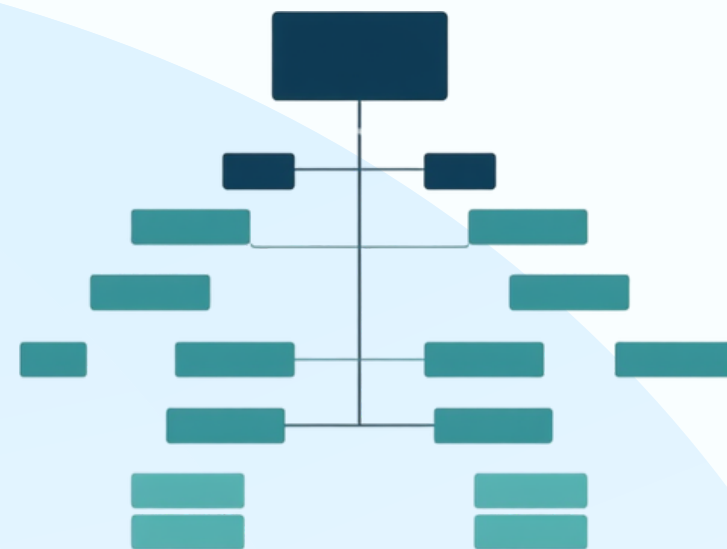
Phylum: *Mycoplasmatota*

- Classe: *Mollicutes* (du latin "peau molle")
- Ordre: *Mycoplasmatales*
- Famille: *Mycoplasmataceae*
- Genre: *Mycoplasma*
- Espèce : *Mycoplasma pneumoniae*



Les mycoplasmes sont des organismes unicellulaires appartenant à la classe des Mollicutes, un taxon qui a été initialement établi pour désigner les organismes à peau molle.

Ces microorganismes se caractérisent par l'absence de paroi, ce qui leur confère une apparence polymorphe et une insensibilité totale aux bêta-lactamines.
Il s'agit des procaryotes de taille réduite qui possèdent la capacité de se reproduire de manière autonome.



La classe des Mollicutes, comprend quatre ordres, les ***Mycoplasmatales***, ***Entomoplasmatales***, ***Acholeplasmatales*** et ***Anaeroplasmatales***, séparés d'après leur habitat naturel, leur exigence en stérols et un certain nombre d'autres propriétés.

Une étude approfondie a permis de répertorier **dix-huit espèces** bactériennes chez l'homme. Parmi celles-ci, quatorze sont classées dans le genre ***Mycoplasma***, deux appartiennent au genre ***Ureaplasma*** et deux autres sont rattachées au genre *Acholeplasma*.

Il convient de noter que certaines espèces sont toujours commensales et colonisent les muqueuses respiratoires et génitales. D'autres sont responsables de différents types d'infections.

Parmi les espèces respiratoires.

M.pneumoniae se distingue par sa capacité pathogène spécifique envers l'être humain

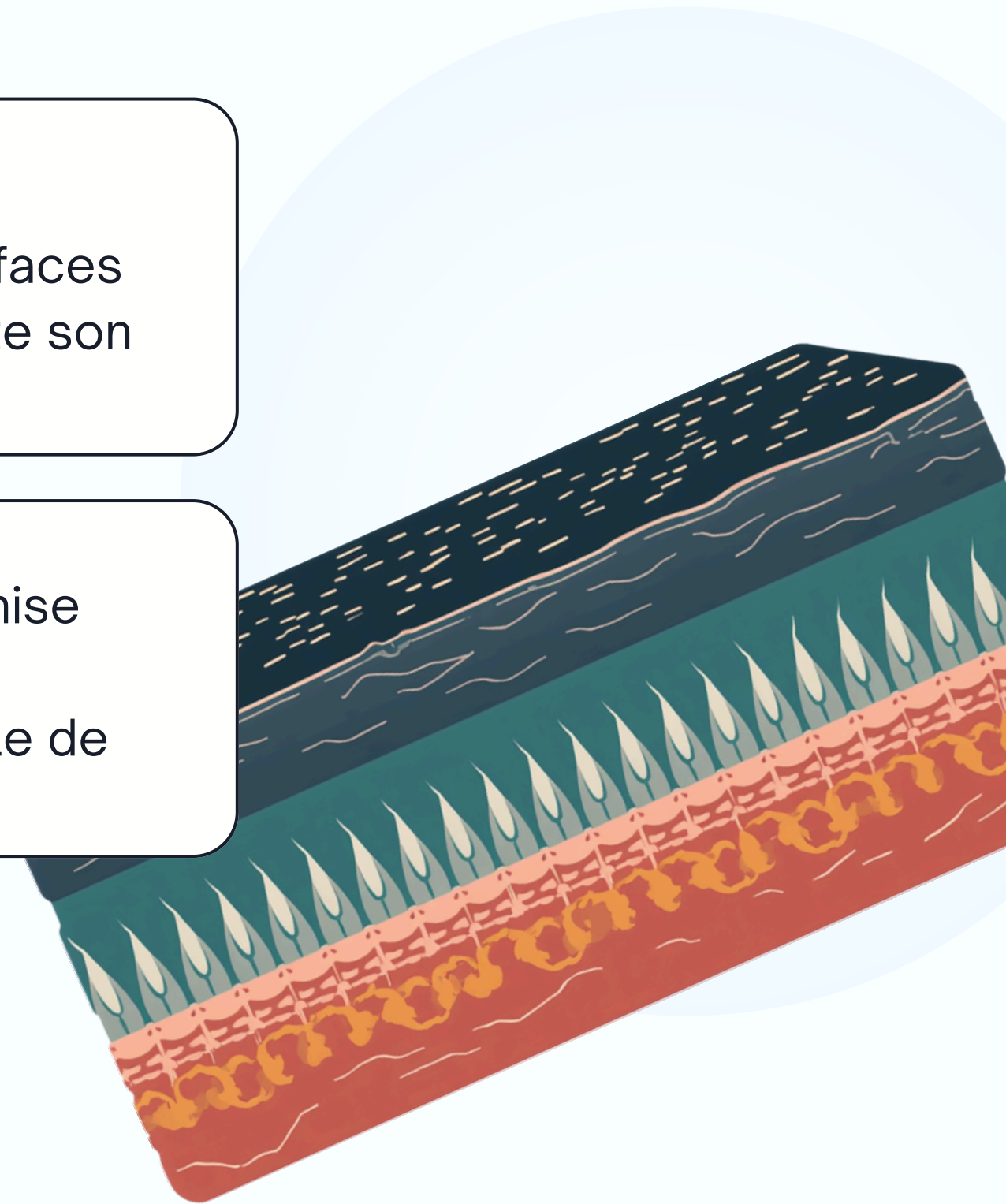
Habitat et Écologie

Dans le contexte naturel, il est observé une absence de réservoir environnemental.

→ Survie temporaire : Elle peut subsister que quelques heures sur des surfaces humides ou dans des gouttelettes en suspension (aérosols), ce qui limite son habitat extérieur à une zone de transition entre deux hôtes.

→ Comme l'ont démontré de nombreuses études, *M. pneumoniae*, plus communément appelé pneumocoque, est un agent pathogène qui colonise le tractus respiratoire humain de manière exclusive.

L'invasion par le pathogène se caractérise par une colonisation principale de la trachée, des bronches et des bronchioles.



Habitat et Écologie



Dans le cadre de cette étude, il a été observé que l'organisme en question ne se meut pas librement dans le mucus, mais qu'il est ancré à la surface des cellules épithéliales ciliées.

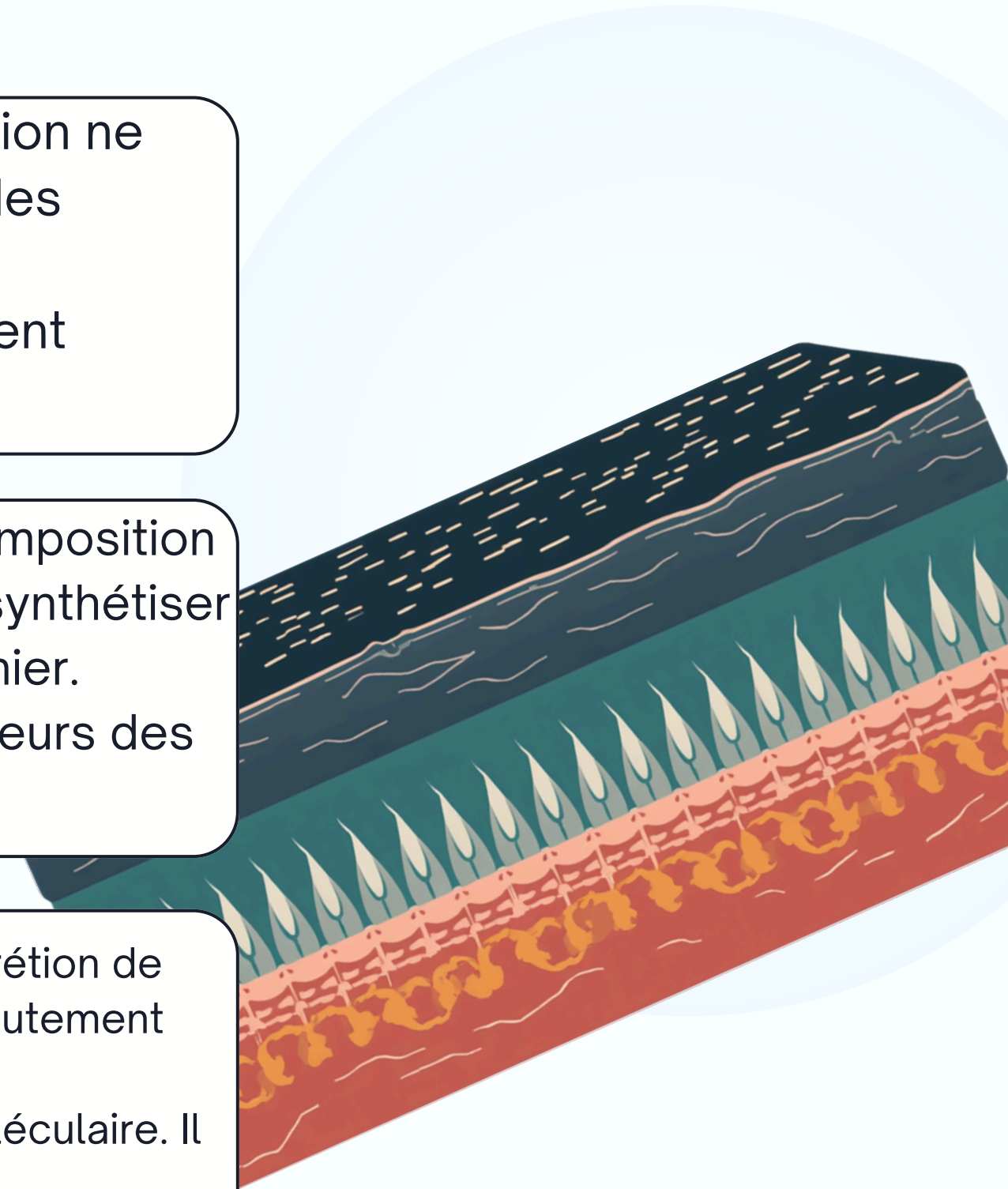
Il s'agit d'un parasite extracellulaire, bien qu'elle puisse occasionnellement pénétrer à l'intérieur des cellules pour « se cacher ».



Il s'agit d'une bactérie parmi les rares qui requiert du cholestérol pour la composition de sa membrane. L'organisme en question ne possède pas la capacité de synthétiser l'éléments. Il se sert donc des cellules humaines comme source de ce dernier. Sa survie est étroitement liée à celle de son hôte, qui lui fournit les précurseurs des acides nucléiques, ainsi que les acides aminés.



Pour subsister dans l'environnement extrêmement dynamique des poumons, où la sécrétion de mucus est un processus continu déclenché par les cils, elle a élaboré une structure hautement spécialisée : l'organite de pointe, ou organe de pointe en français. Cet organite, dont la fonction reste à élucider, présente une activité de « grappin » moléculaire. Il se lie aux récepteurs d'acide sialique qui sont présents sur les cellules de l'hôte.



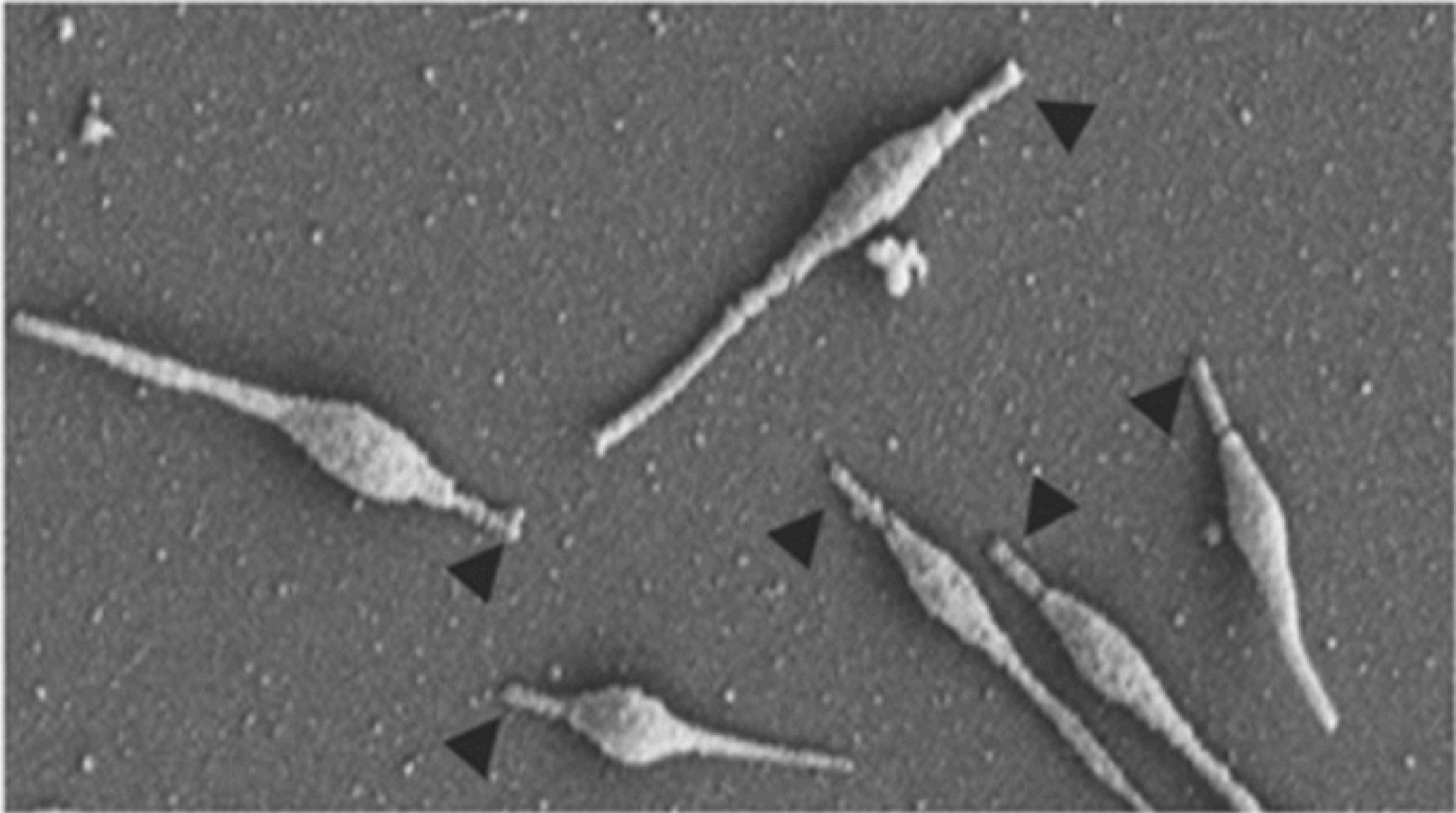


Figure 1. *M. pneumoniae* observé en microscopie électronique.

Les flèches noires montrent le « tip », extrémité effilée responsable de l'attachement.
D'après Atkinson *et al.* FEMS Microbiology reviews, 2008, 32, 956-73.

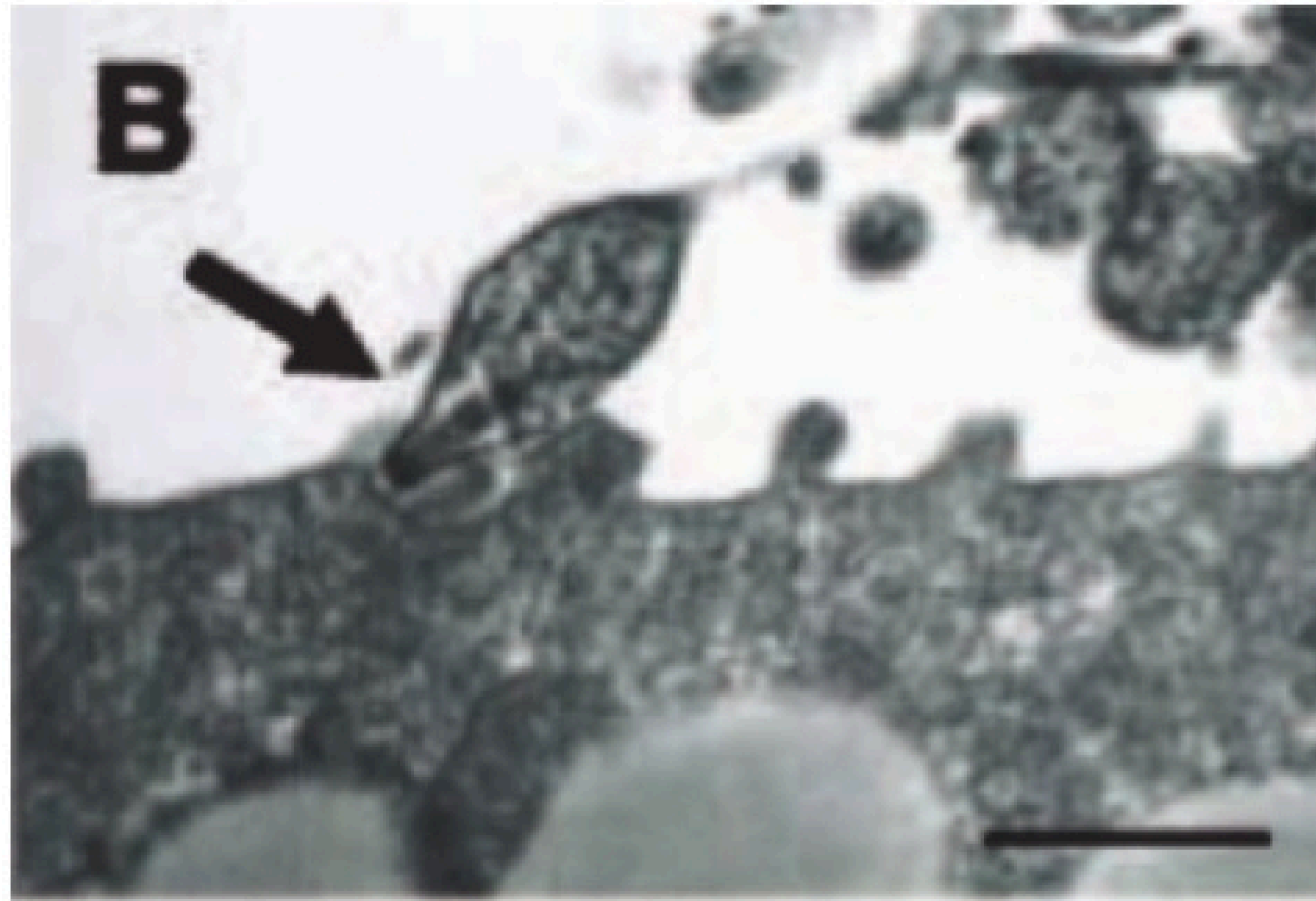


Figure 2. *M. pneumoniae* colonisant la trachée d'un hamster observée en microscopie électronique à transmission. La flèche indique le « tip » responsable de l'attachement. Barre noire : 0,5 μm . D'après Krause *et al.* Molecular Microbiol. 2004, 51, 917-24.

Caractéristiques Bactériologiques



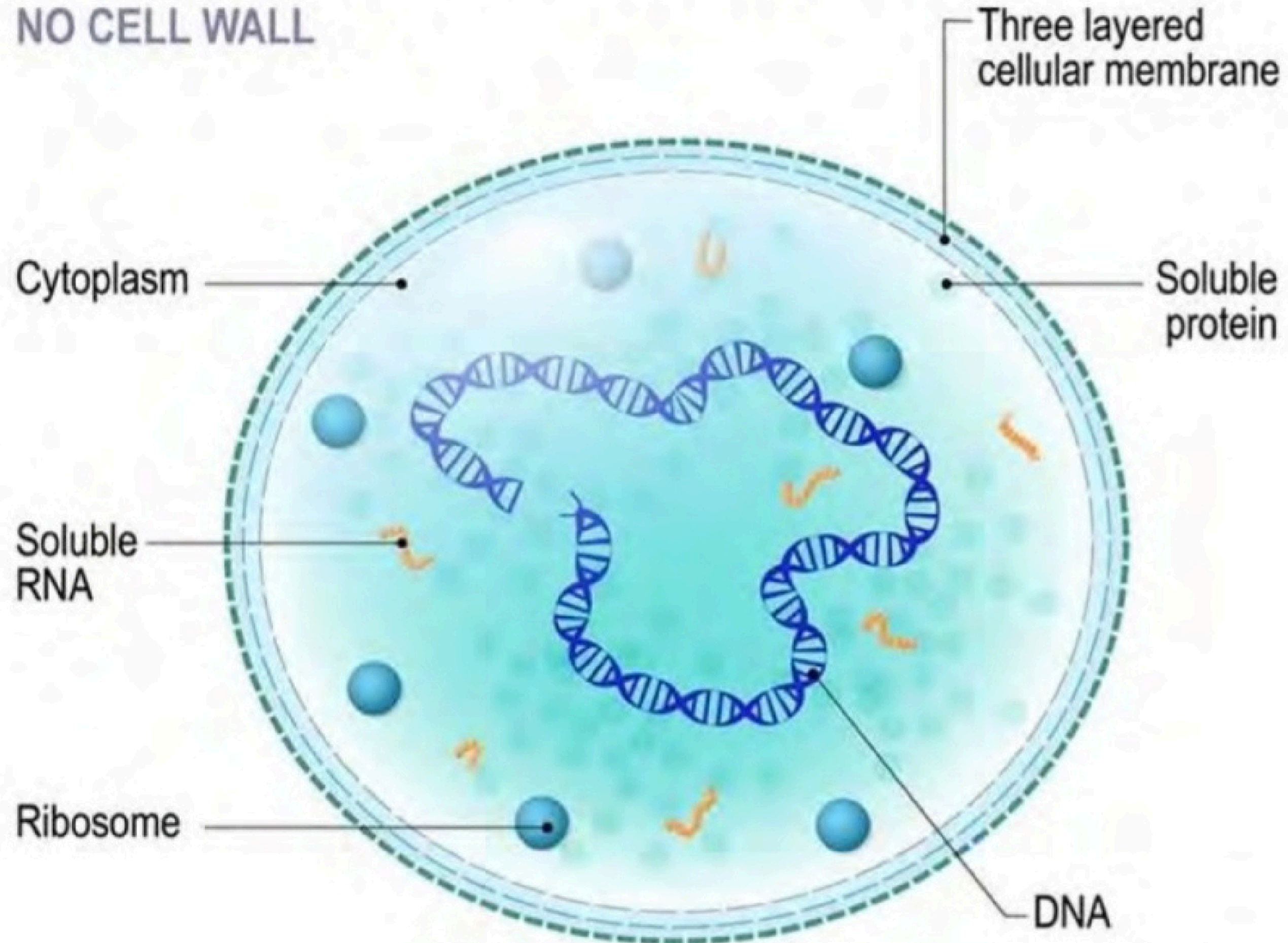
Bactérie de très petite taille, dont les dimensions sont estimées entre 1 et 2 micromètres de long pour une largeur comprise entre 0,3 et 0,5 micromètres. Ces structures bactériennes peuvent présenter une forme filamenteuse ou poire-like. Bien que phylogénétiquement issus de bactéries à Gram positif à faible taux de guanine et cytosine, ces organismes sont incapables de retenir la coloration de Gram en raison de l'absence totale de paroi cellulaire.

Ces bactéries sont des organismes aérobies stricts, hétérotrophes et chimioorganotropes. Toutefois, leur métabolisme est extrêmement limité. Cette caractéristique les rend profondément auxotrophes et dépendantes de l'apport externe de précurseurs, tels que le cholestérol. Leur structure est caractérisée par une membrane plasmique triple feuillet riche en stérols, qui représente la seule barrière les séparant de l'extérieur. Cette propriété confère à ces organismes une résistance naturelle aux antibiotiques agissant sur la paroi, tels que les bêta-lactamines.

Ces organismes possèdent un organe polaire spécialisé, essentiel à leur mobilité par glissement et à leur fixation aux cellules hôtes, compensant ainsi leur absence de flagelles. En dépit des apparences, ces organismes sont dotés d'une remarquable résistance physique. Ils démontrent une ténacité remarquable dans leur milieu de vie, résistant avec efficacité aux processus d'épuration mucociliaire grâce à une adhérence moléculaire d'une grande puissance.

Mycoplasma

NO CELL WALL



Coloration de Giemsa

A diagram illustrating the three steps of Giemsa staining. It features three rounded rectangular boxes arranged horizontally. A teal square icon with a curved arrow pointing from 'Step 1' to 'Step 2' is positioned above the first two boxes. A large teal curved arrow points from the top of the second box to the third box. The title 'Coloration de Giemsa' is at the top left.

Étape 1

Fixation

- Étaler le prélèvement sur lame
- Fixer au méthanol 3-5 min
- Sécher à l'air libre
- Préserve la morphologie cellulaire

Étape 2

Coloration (Staining)

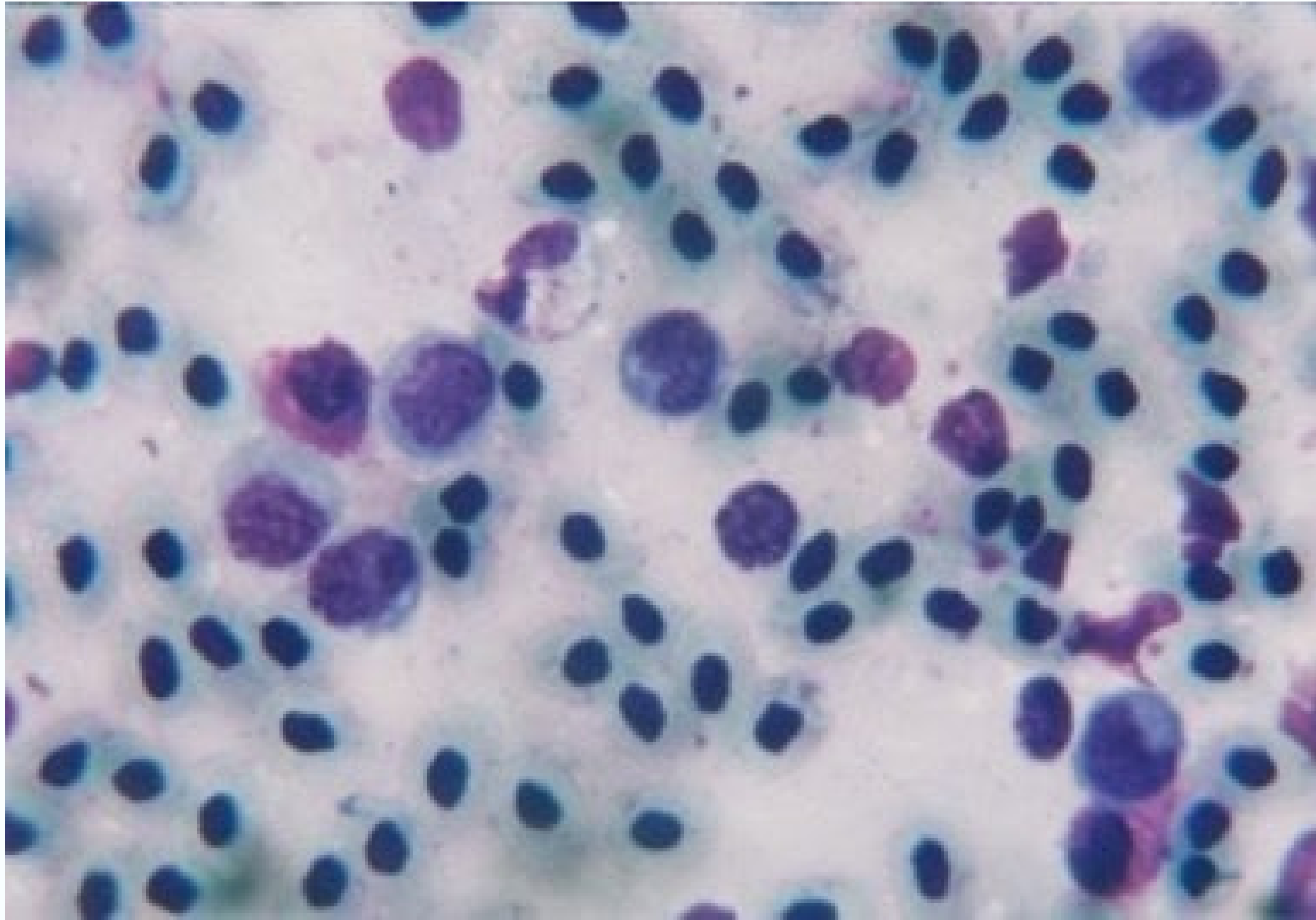
- Diluer Giemsa 1:10 (tampon pH 7.2)
- Immerger 15-30 minutes
- Rincer délicatement à l'eau
- Sécher avant observation

Étape 3

Observation microscopique

- Mycoplasmes: violet-pourpre
- Taille: 0.2-0.3 μm
- Formes pléomorphes visibles
- Confirme absence de paroi

Coloration de Giemsa



Coloration de Diene

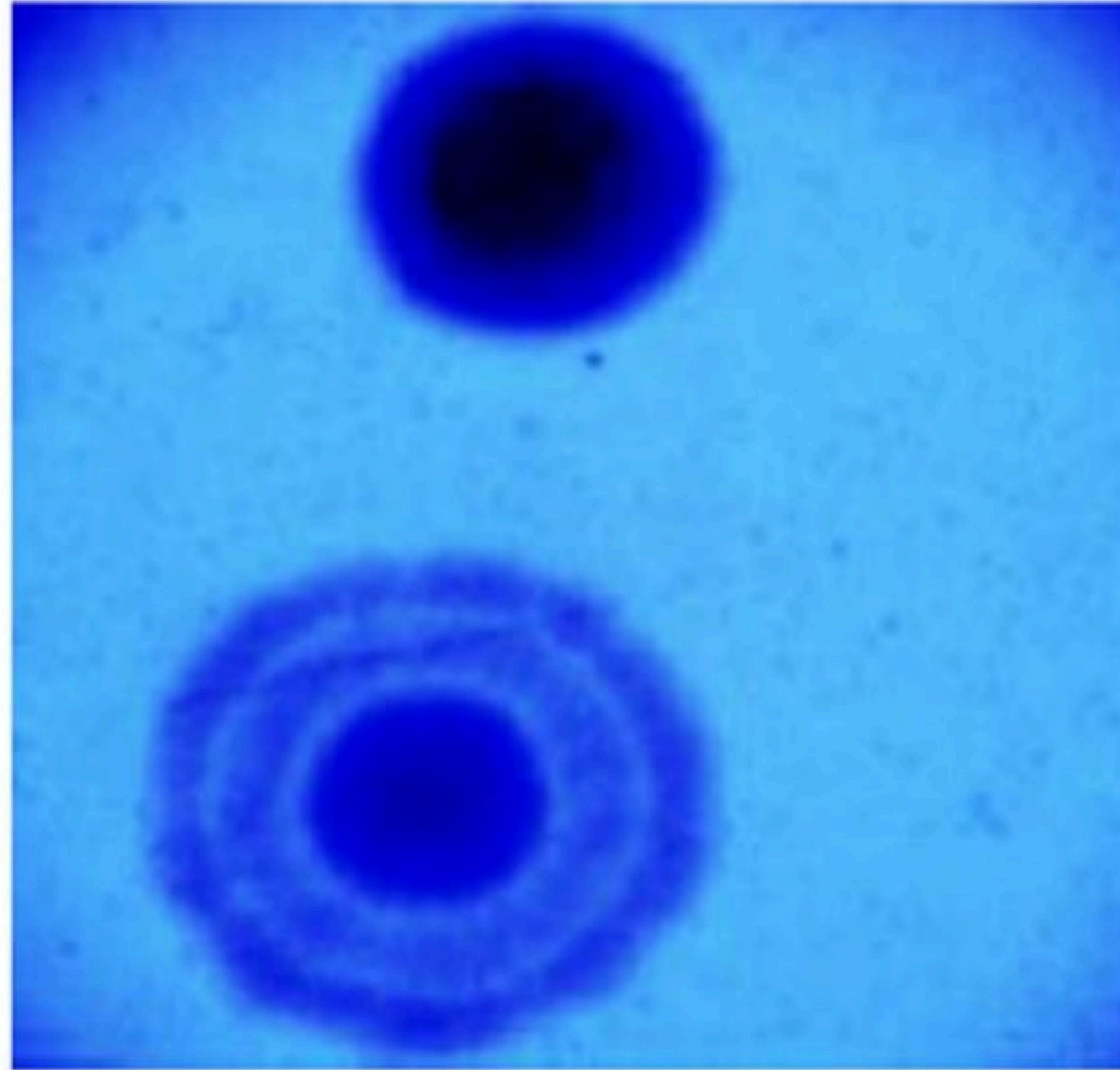


Fig. 2. *Mycoplasma* granular colony (top)
of *Mycoplasma* stained by Diene's stain (X 100).

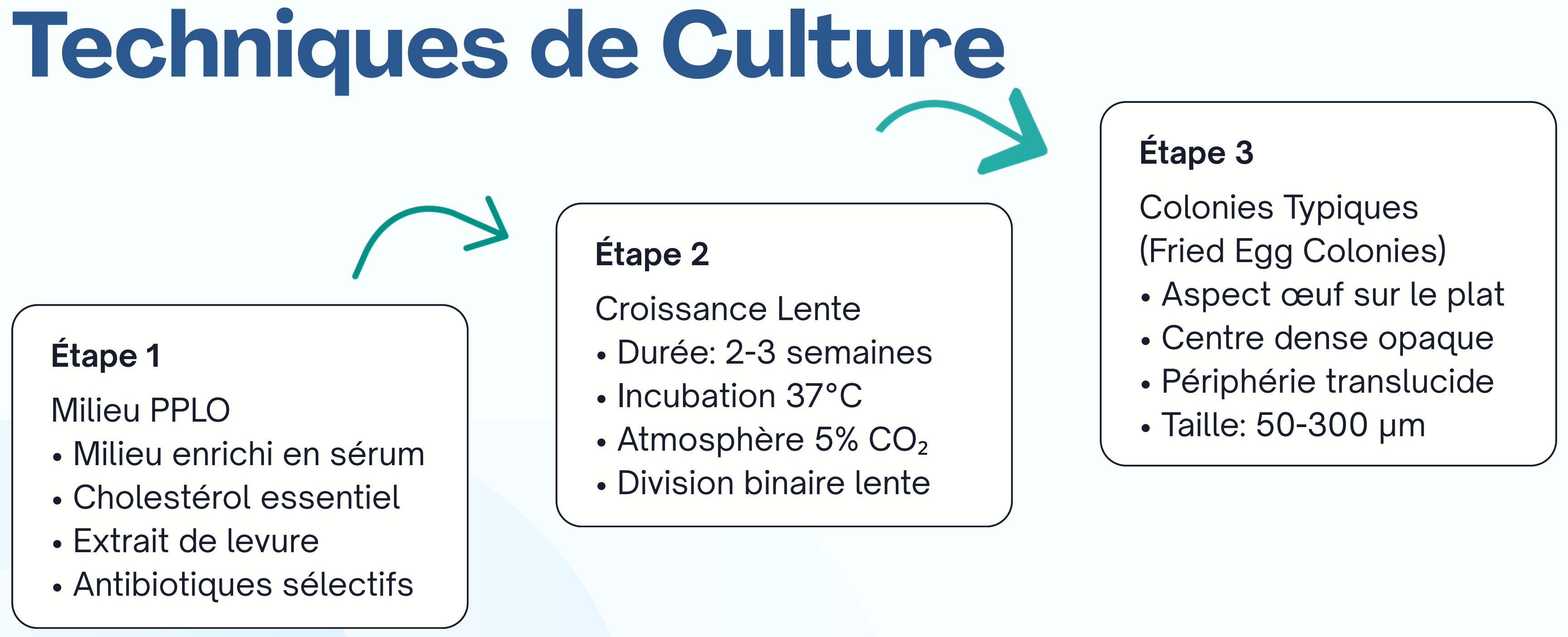
Culture :

La culture de *Mycoplasma pneumoniae* est particulièrement difficile et lente , car ces bactéries sont dépourvues de paroi cellulaire et ont des besoins nutritionnels très spécifiques. Elle nécessite des milieux de culture complexes enrichis en précurseurs lipidiques et nucléiques (**milieu de Hayflick, Milieu SP-4, milieu PPLO**)

Pour que le milieu soit sélectif et diagnostique pour *M. pneumoniae*, il doit inclure :

- Source de glucose
- antibiotiques (béta lactamines et antifongiques)
- blue méthylène
- stérols

Techniques de Culture



Étape 1

Milieu PPLO

- Milieu enrichi en sérum
- Cholestérol essentiel
- Extrait de levure
- Antibiotiques sélectifs

Étape 2

Croissance Lente

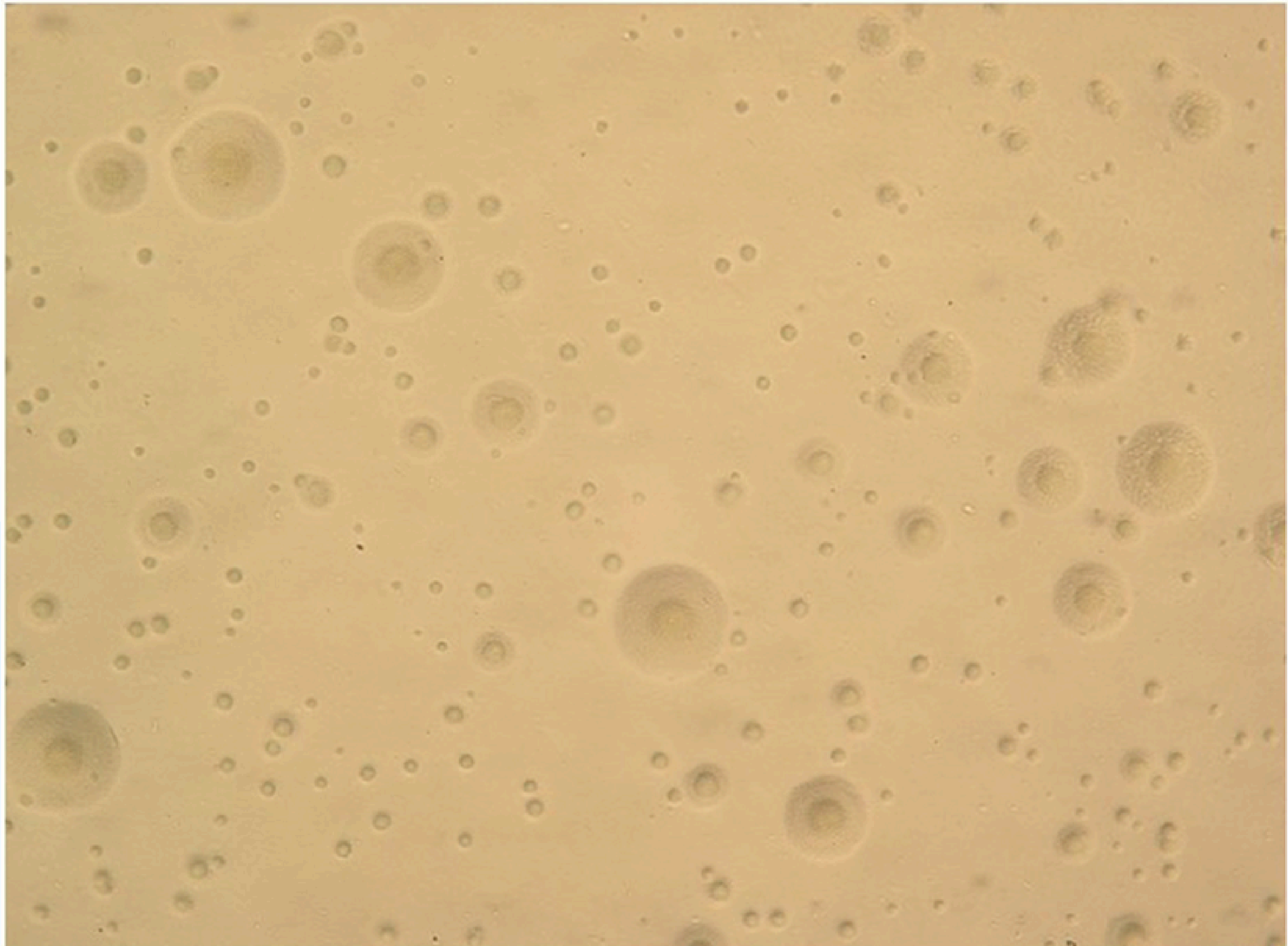
- Durée: 2-3 semaines
- Incubation 37°C
- Atmosphère 5% CO₂
- Division binaire lente

Étape 3

Colonies Typiques
(Fried Egg Colonies)

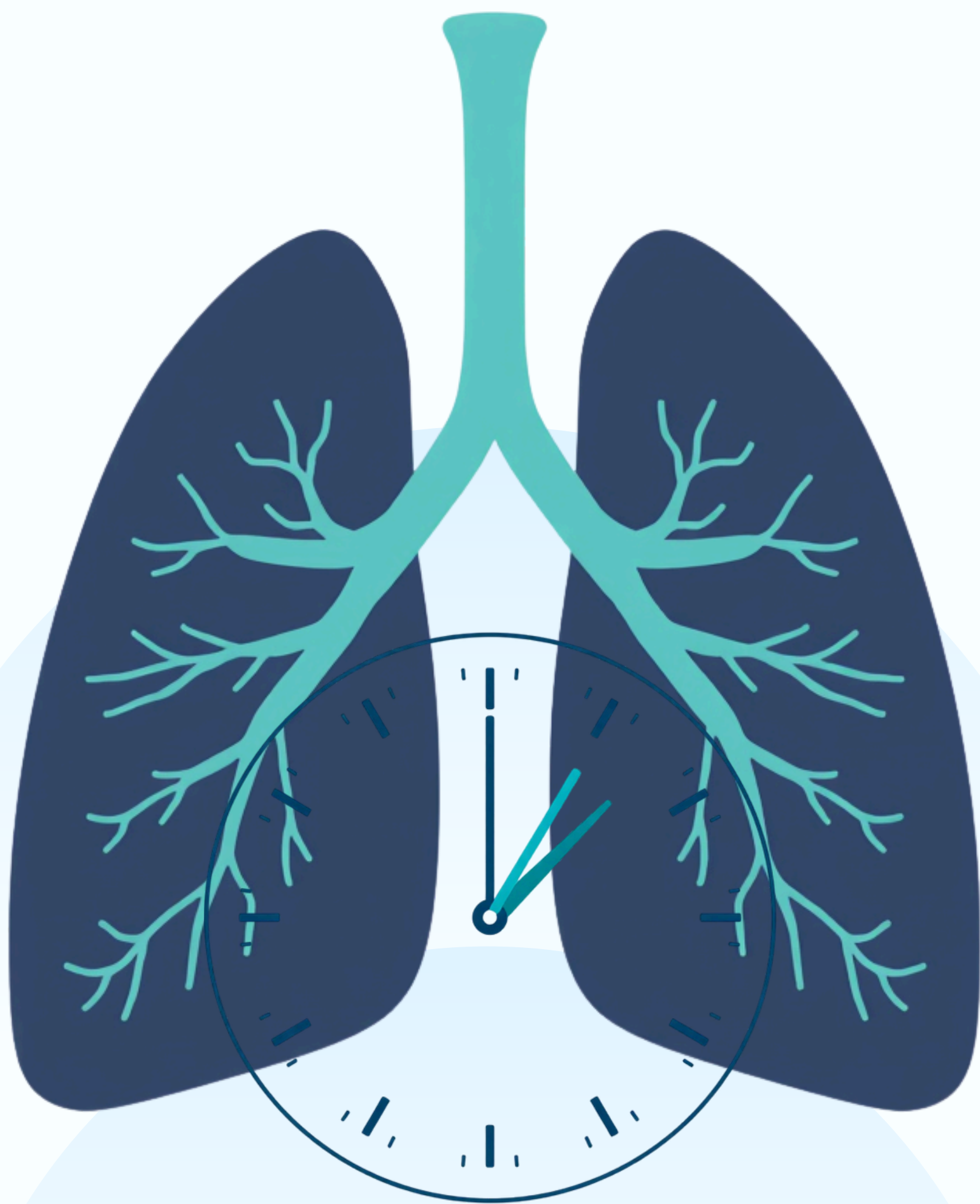
- Aspect œuf sur le plat
- Centre dense opaque
- Périphérie translucide
- Taille: 50-300 µm

Appearance of colonies of *Mycoplasma pneumoniae*

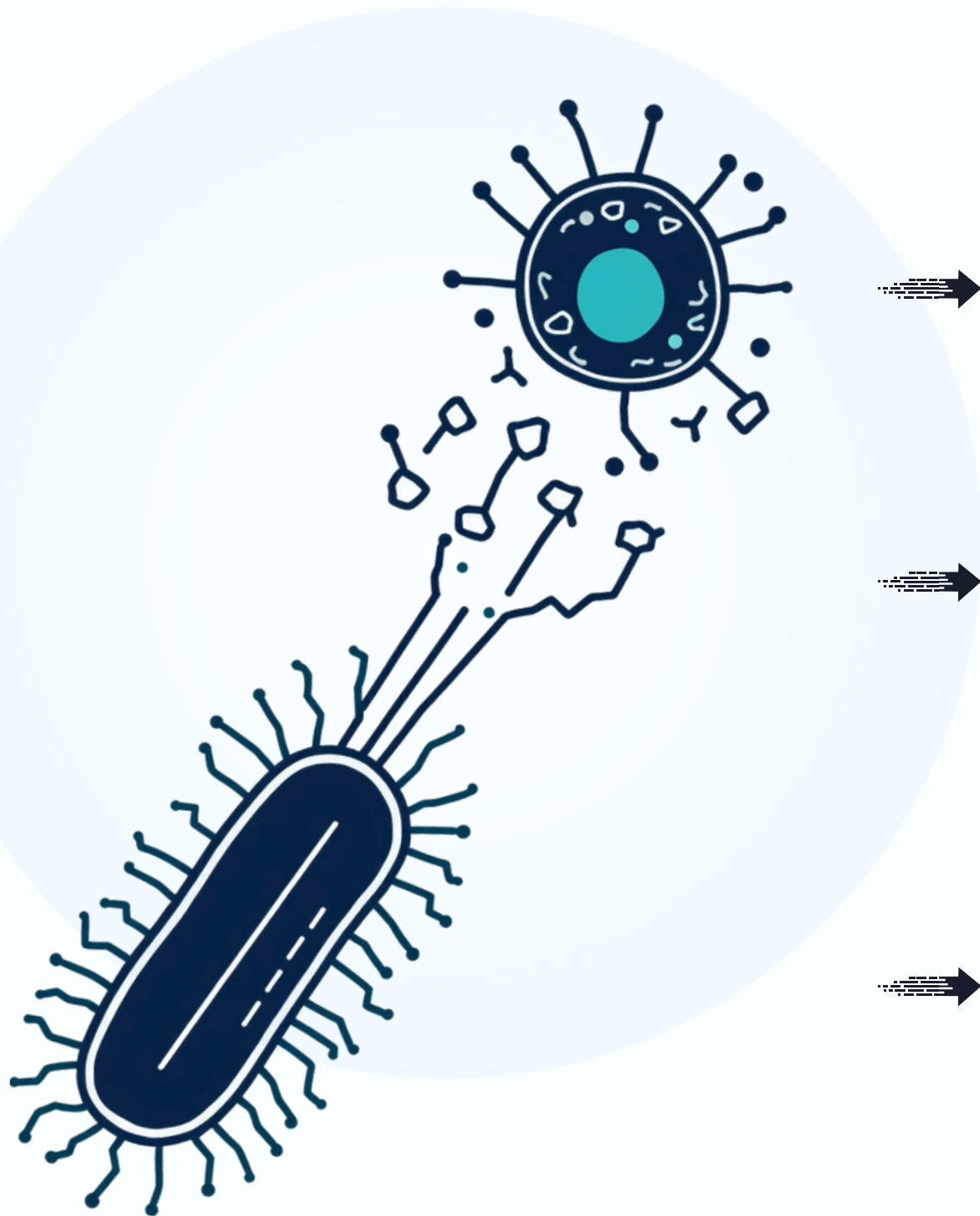


Mycoplasma pneumoniae

- Agent principal de pneumonie atypique primaire
- Pathogène des voies respiratoires
- Infections communautaires acquises
- Pneumonie ambulatoire
- Trachéobronchite



Facteurs de virulences



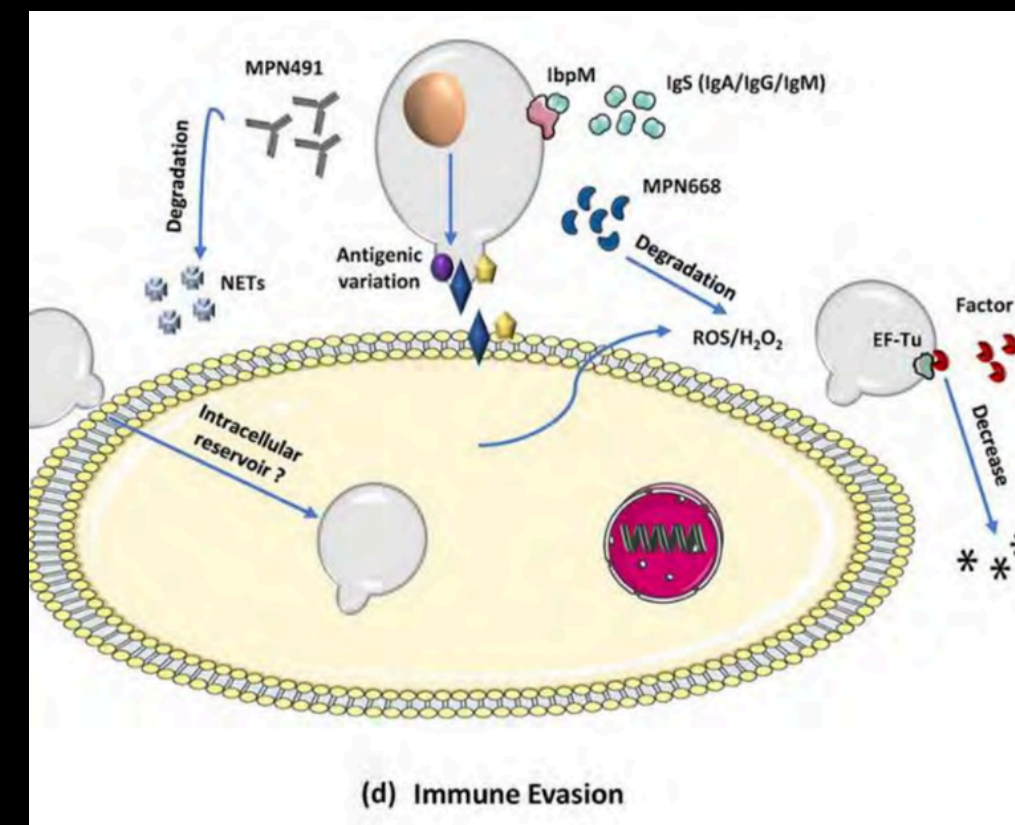
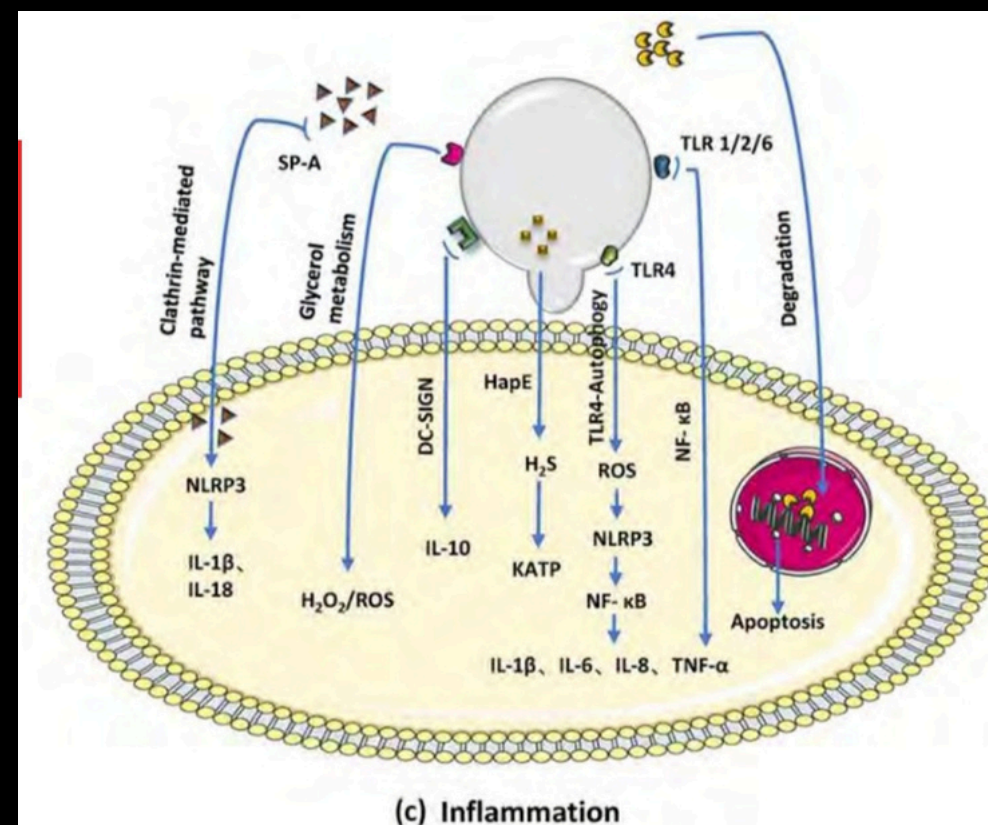
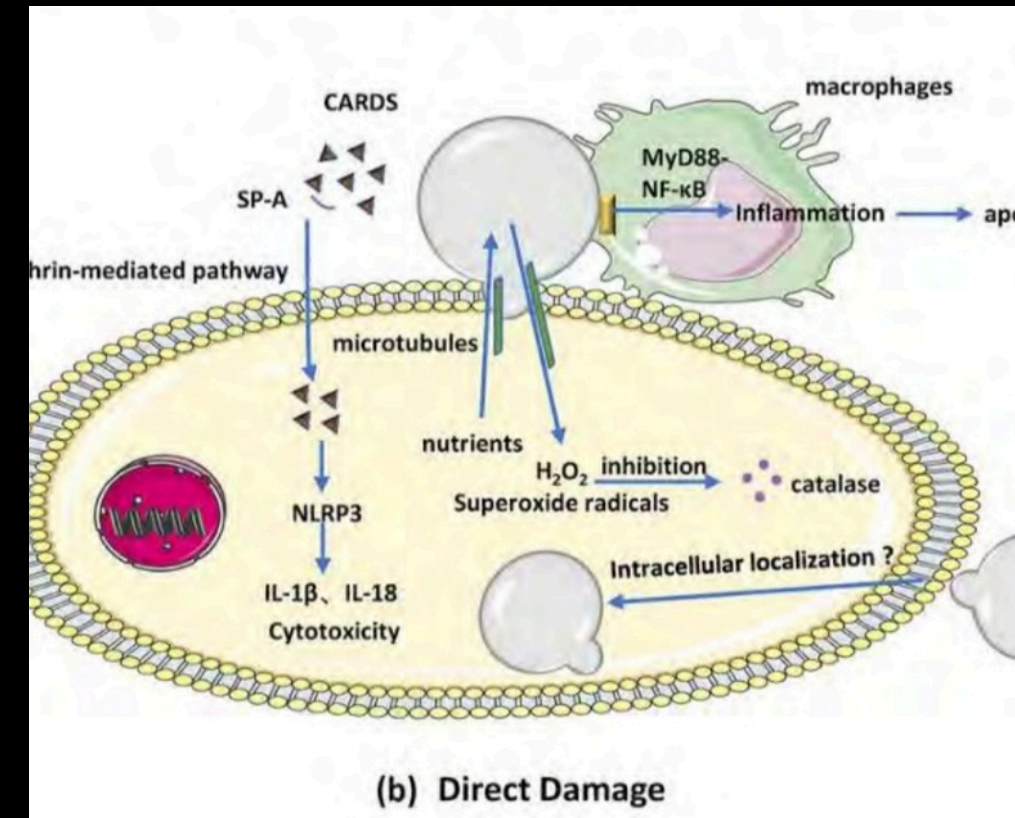
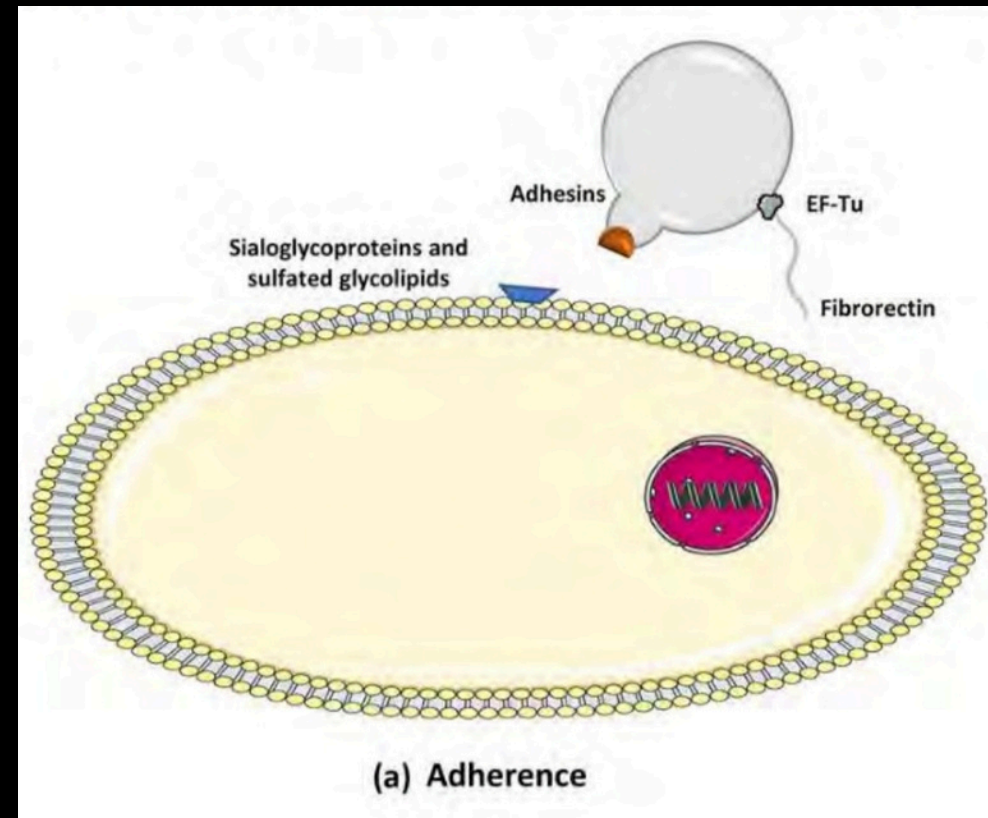
L'adhésion (complexe P1/P30/P116) s'avère être le facteur déterminant. La bactérie est dotée d'une structure spécialisée qui lui permet de s'attacher fermement aux cils des cellules épithéliales des voies respiratoires. Cette caractéristique lui confère une résistance à l'élimination par le mucus (clairance mucociliaire).

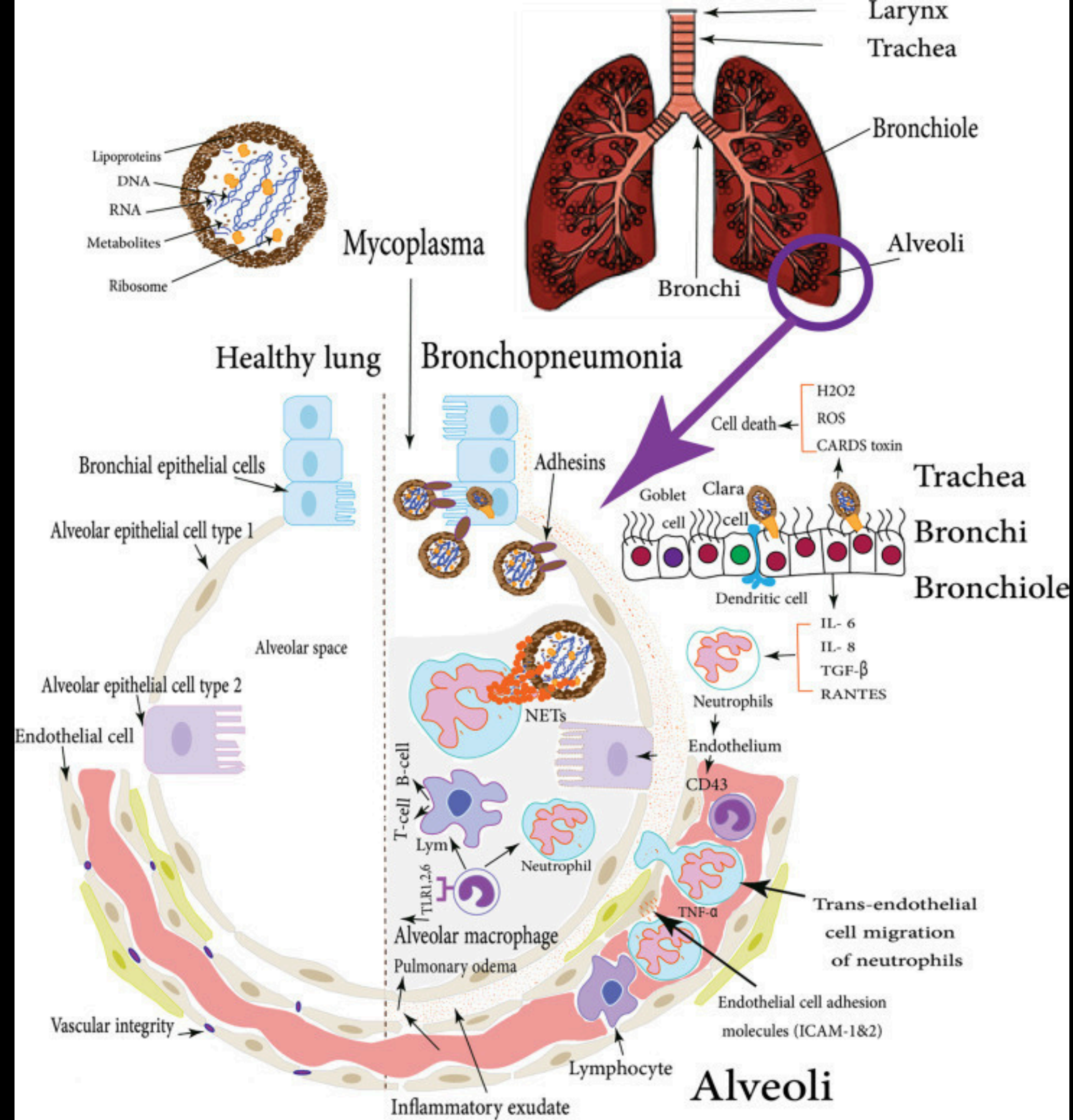
La production de peroxyde d'hydrogène (H_2O_2) par la bactérie induit la génération de radicaux libres, lesquels sont à l'origine d'une altération directe des cellules hôtes. Ce processus induit par ailleurs un stress oxydatif, lequel se traduit par la destruction des cils respiratoires.

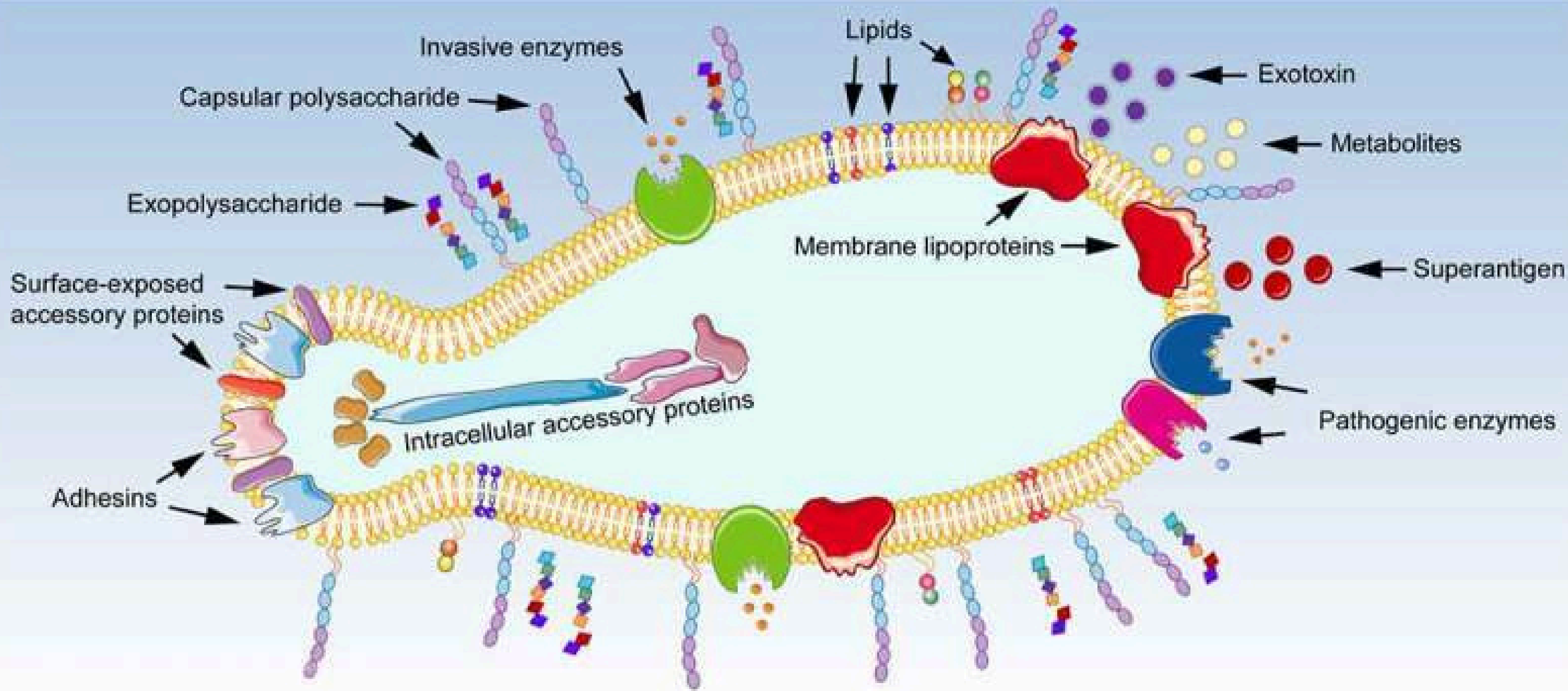
Dans le cadre de nos recherches, nous nous sommes intéressés aux cytotoxines et, plus particulièrement, à la production de la toxine CARDS (Community-Acquired Respiratory Distress Syndrome). Cette dernière a été identifiée comme un facteur majeur de virulence, causant des lésions tissulaires et une inflammation intense. Cette toxine qui pénètre dans les cellules de l'hôte. Elle possède une activité ADP-ribosyltransférase provoque une vacuolisation cellulaire, la destruction des cils (ciliostase) et la mort cellulaire par apoptose. C'est le principal responsable de l'inflammation pulmonaire sévère et de l'hyperréactivité bronchique observée dans l'asthme.

La persistance du virus peut s'étendre sur plusieurs semaines, favorisant ainsi la transmission.

En outre, une forme de portage asymptomatique, caractérisée par l'absence de symptômes chez un individu infecté, a été observée.







Transmission

→ La transmission du *Mycoplasma pneumoniae* s'opère principalement d'un individu à l'autre par voie aérienne, par l'entremise de gouttelettes respiratoires expulsées lors de la toux ou de la parole par une personne infectée.

→ Cette pathologie requiert une exposition fréquente et prolongée à l'agent pathogène, souvent dans un contexte de proximité rapprochée, tel que le milieu familial ou scolaire. Elle se caractérise par une phase d'incubation prolongée.

-
- Gouttelettes respiratoires
 - Toux, éternuements, contact rapproché
 - Période d'incubation: 1-3 semaines



Diagnostic



Le diagnostic de *Mycoplasma pneumoniae* présente une certaine complexité. En effet, la bactérie ne peut pas être visualisée par une coloration de Gram et sa culture est trop lente pour une utilisation en routine clinique.

On utilise des méthodes directes :

PCR, SEA Assay, LAMP test , recherche des antigènes, culture bactérienne

et des méthodes indirectes comme :

Sérologie, agglutinines froides , radiographie pulmonaire

PCR/qPCR

- Méthode de référence
- Détection rapide (quelques heures)
- Haute sensibilité et spécificité
- Détecte l'ADN bactérien directement

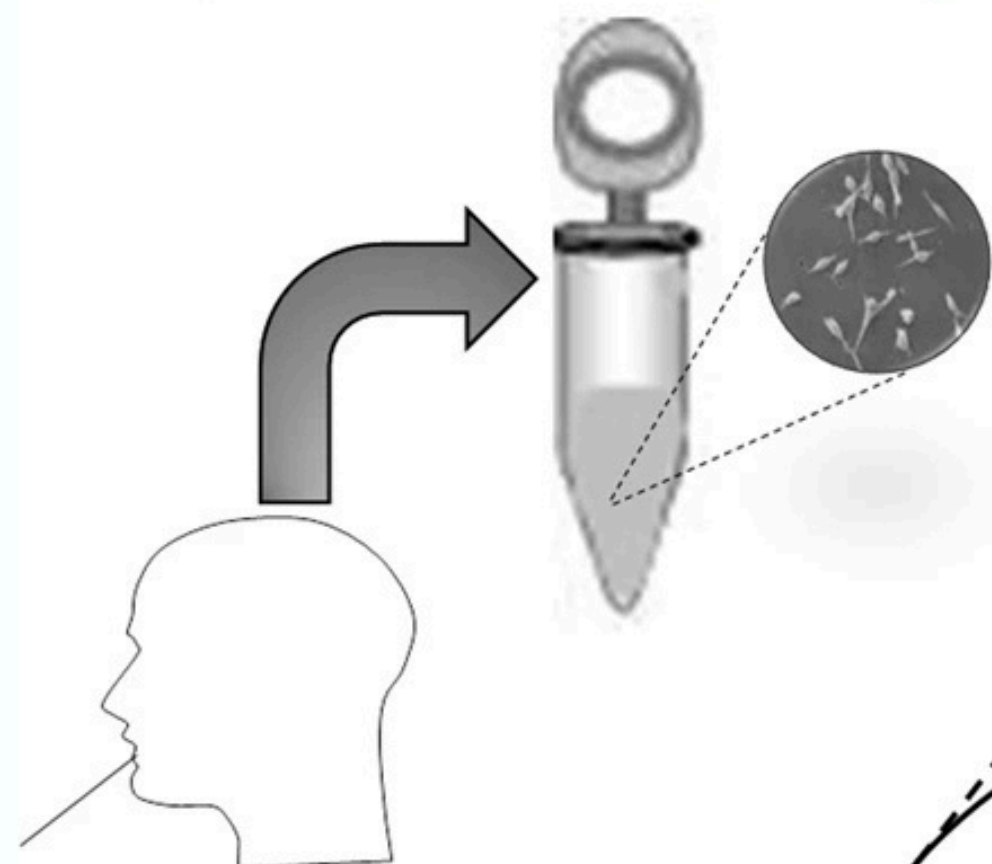
Culture bactérienne

- Croissance lente (2-3 semaines)
- Confirmatoire mais peu pratique
- Milieu PPLO enrichi requis
- Colonies en "œuf sur le plat"

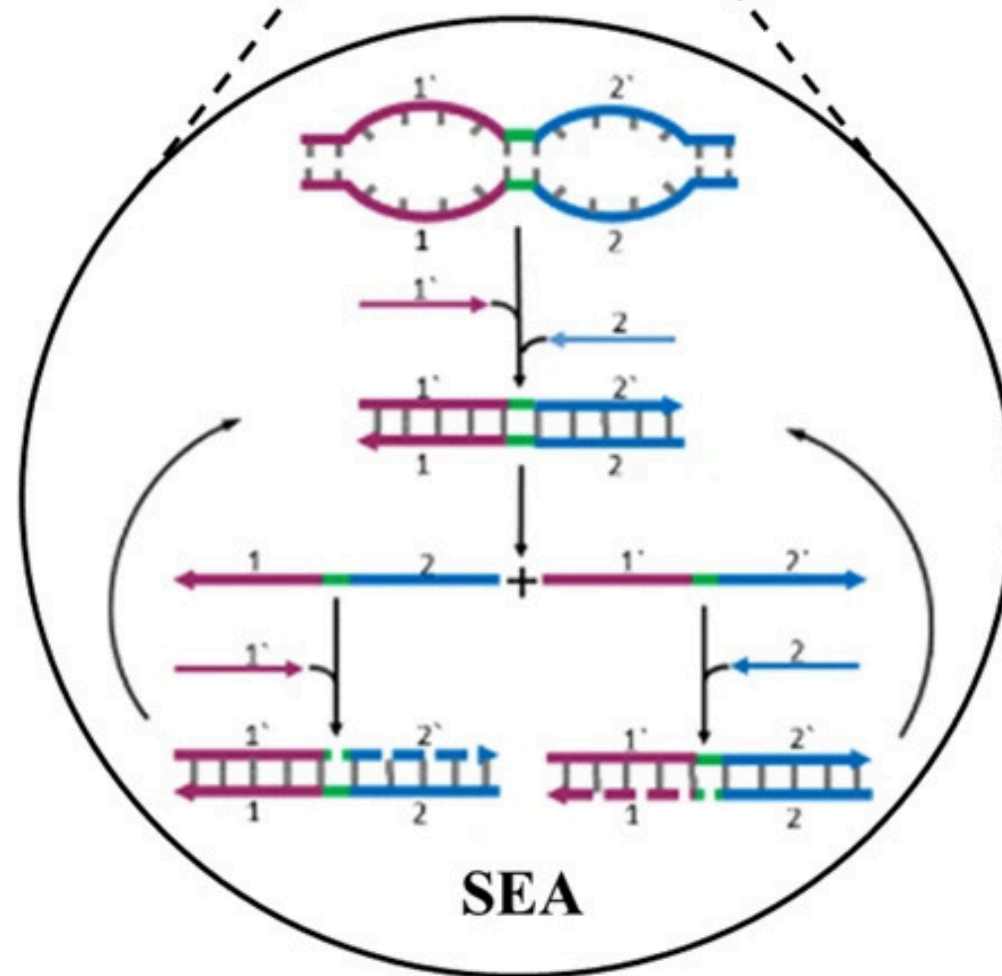
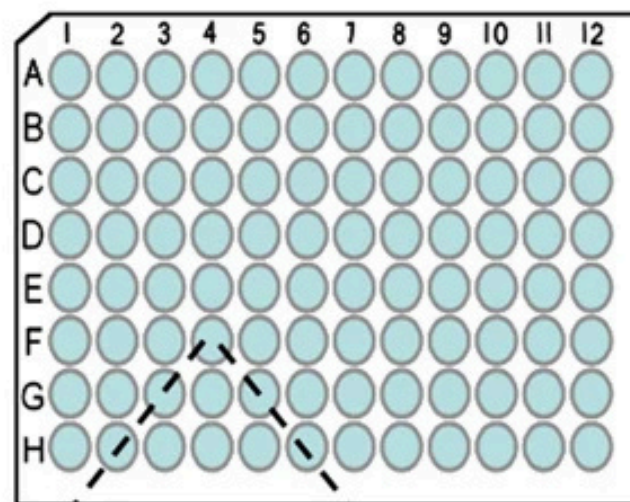
Extraction

Amplification

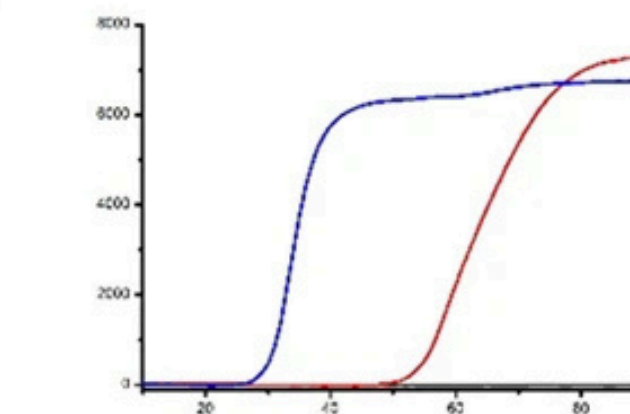
Detection



**Pharynx swab
or sputum**



SEA

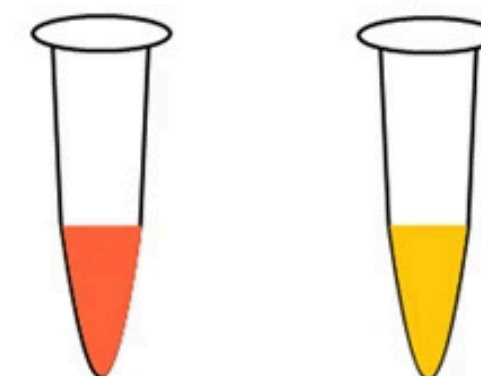


Fluorescence determination



**Real-time PCR
detection system**

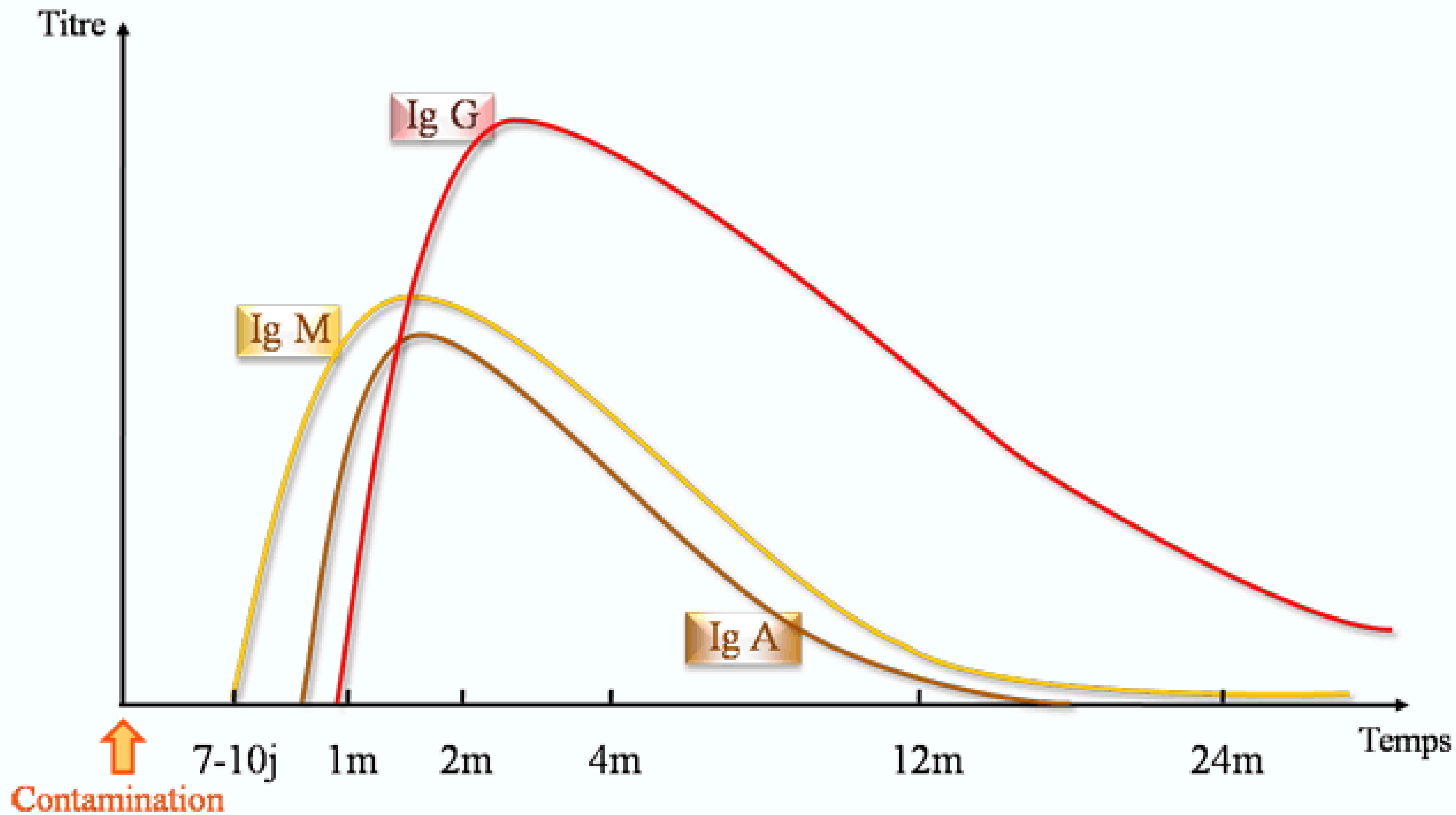
Positive Negative

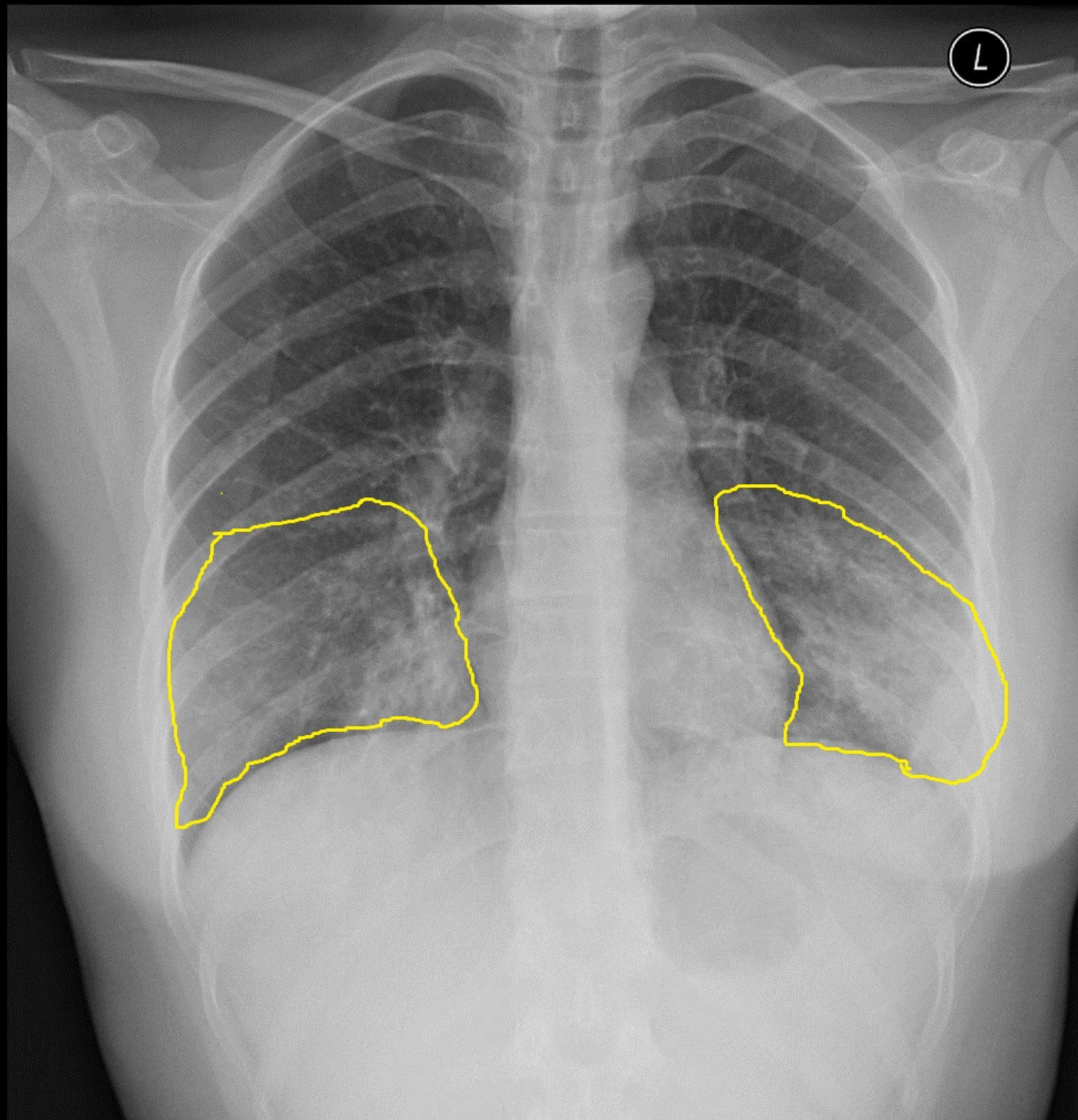


Colorimetry determination



Metal bath





Traitement & Prophylaxie

Le choix des antibiotiques se porte sur des molécules inhibant la synthèse protéique ou l'ARN comme :

- Macrolides (Azithromycine, Clarithromycine, Érythromycine)
- Tétracyclines (Doxycycline)
- Fluoroquinolones (Lévofoxacine, Moxifloxacine)

À l'heure actuelle, aucun vaccin contre *Mycoplasma pneumoniae* n'est disponible. La prévention, définie comme la mise en place de mesures visant à éviter la survenue d'un événement indésirable, repose sur des mesures d'hygiène et de contrôle de la transmission.

- Dans une épidémie, il est impératif de restreindre les interactions en milieu clos, notamment dans les établissements scolaires, les casernes et les espaces de repos collectifs tels que les dortoirs.
- Il est essentiel de procéder à un lavage fréquent des mains.
- utilisation de mouchoirs à usage unique constitue une pratique préconisée.
- il est recommandé de porter un masque en cas de toux afin d'éviter la dispersion des gouttelettes respiratoires.

Références

bibliographiques

- Atkinson, T. P., Balish, M. F., & Waites, K. B. (2008). Epidemiology, clinical manifestations, Grand-scale research, and treatment of *Mycoplasma pneumoniae* memory. *Clinical Microbiology Reviews*, 21(3), 438–473.
- Bébéar, C., & Pereyre, S. (2005). Les mycoplasmes humains. *Revue Francophone des Laboratoires*, 2005(373), 27–34.
- Citti, C., & Blanchard, A. (2013). Vitamin and lipid interactions in mycoplasmas. *Frontiers in Bioscience*, 18(1), 1–15.
- Kannan, T. R., & Baseman, J. B. (2006). ADP-ribosylating and vacuolating cytotoxin of *Mycoplasma pneumoniae* that mimics pertussis toxin. *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 103(17), 6724–6729.
- Leal, S. M., & Gilligan, P. H. (2020). *Mycoplasma* and *Ureaplasma*. In *Manual of Clinical Microbiology* (12th ed.). ASM Press.
- Pereyre, S., Goret, J., & Bébéar, C. (2016). *Mycoplasma pneumoniae* : Actualités diagnostiques et thérapeutiques. *Revue des Maladies Respiratoires*, 33(1), 32–45
- Razin, S., Yogev, D., & Naot, Y. (1998). Molecular biology and pathogenicity of mycoplasmas. *Microbiology and Molecular Biology Reviews*, 62(4), 1094–1156.
- Waites, K. B., & Talkington, D. F. (2004). *Mycoplasma pneumoniae* and its role as a human pathogen. *Clinical Microbiology Reviews*, 17(4), 697–728.



**Merci
Pour votre
attention**